

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	2344016
日期：	2024/11/5	教师签名：	

D5 α 粒子的能量损失

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验安全注意事项
- i. 使用真实放射源进行实验时（本实验使用电脑模拟），使用镊子放置和移除放射源，实验完毕后将放射源放回源库，并洗手。

目录

1	D5 α 粒子的能量损失 预习报告	3
1.1	实验目的	3
1.2	仪器用具	3
1.3	原理概述	3
1.4	实验前思考题	5
2	D5 α 粒子的能量损失 实验记录	8
2.1	实验内容和步骤	8
2.2	实验过程中遇到的问题记录	10
2.3	实验数据记录	10
3	D5 α 粒子的能量损失 分析与讨论	12
3.1	实验数据分析	12
3.1.1	实验一 对探测器进行能量刻度标定:	12
3.1.2	实验二 利用 α 粒子能损测量箔和膜的厚度:	12
3.2	实验后思考题	17
4	D5 α 粒子的能量损失 实验总结	18
4.1	实验分工	18
4.2	实验心得	18

D5 α 粒子的能量损失 预习报告

1.1 实验目的

- (1) 了解核辐射安全以及防护
- (2) 了解金硅面 α 谱仪的工作原理及其特性;
- (3) 通过测量分析两种 α 放射源 ^{241}Am 和 ^{239}Pu 的能谱形状 (如: 作能量刻度、求能峰和能量分辨率), 掌握基本的 α 射线能谱的测量方法和能量刻度定标方法;
- (4) 通过利用 α 粒子测量箔膜的厚度; 了解天然射性 α 粒子与物质的相互作用过程;
- (5) 通过观察和数据处理, 理解随机性在微观世界的普遍存在, 以及统计方法的实验意义。

1.2 仪器用具

表 1: 虚拟 α 粒子能量测量实验的用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数 (型号, 测量范围, 测量精度等)
1	核信号发生器	1	NMS-6014-SIG, 输出信号电压范围 0-5V
2	通用核信息采集	1	NMS-6014-GD, 采样频率 250MHz, 带宽 100MHz; 输入范围 0-5V, 8192 道, 最大计数率 10M/s, 死时间 100ns;
3	计算机	1	安装有 Labview2014 及虚拟核数据采集软件
4	示波器	1	RIGOL DS2202A, 带宽 200MHZ, 双通道, 采样频率 1GSa/s

1.3 原理概述

• 放射性衰变简介:

核辐射也就是原子核从一种结构或者状态转变为另外一个结构或者状态的过程中, 释放出来的微观粒子流, 主要包括 α 、 β 、 γ 三种射线。

- (1) α 衰变: 发生 α 衰变时, 一个 α 粒子将会从原子核中释放, 携带着大约 5MeV 的能量, 其中的反应过程可以表示为: ${}^A_Z X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2} X' + {}^4_2 \text{He}$
- (2) β 衰变: β 衰变是放射性原子核放出电子/正电子和反中微子/中微子的核过程, 产生的新核质量数不变, 电荷数增加 1, 原子序数增加 1, 可以表示为: ${}^A_Z X \rightarrow {}^A_{Z+1} X' + {}^0_{-1} \beta$

(3) γ 衰变: γ 衰变是释放出伽马射线的衰变过程, 不涉及质量以及电荷的变化, ${}^A_ZX \rightarrow {}^A_ZX' + {}^0_0\gamma$

- 以 Bi 元素的自发衰变为例, 其通过放射出 α 粒子, ${}^{212}\text{Bi}$ 以不同的几率衰变到 ${}^{208}\text{Tl}$ 核能级的基态和激发态, 再通过放出 γ 光子, 最后到 ${}^{208}\text{Tl}$ 的基态 (左图); 右图对应地给出了所放射的 α 粒子能谱, 可见, 衰变到 ${}^{208}\text{Tl}$ 第一激发态的几率最高, 即在对应能量通道探测到的 α 粒子数最多。从右图可见, α 粒子能谱具有分立的、不连续的特征。并且对应于核能级跃迁的能谱线具有宽度, 除了测量仪器本身带来的谱仪宽度外, 对于不稳定的核, 能级寿命有限, 从测不准关系 ($\Delta t \Delta E \geq \frac{\hbar}{2}$) 可知, 衰变能谱线会有一宽度。

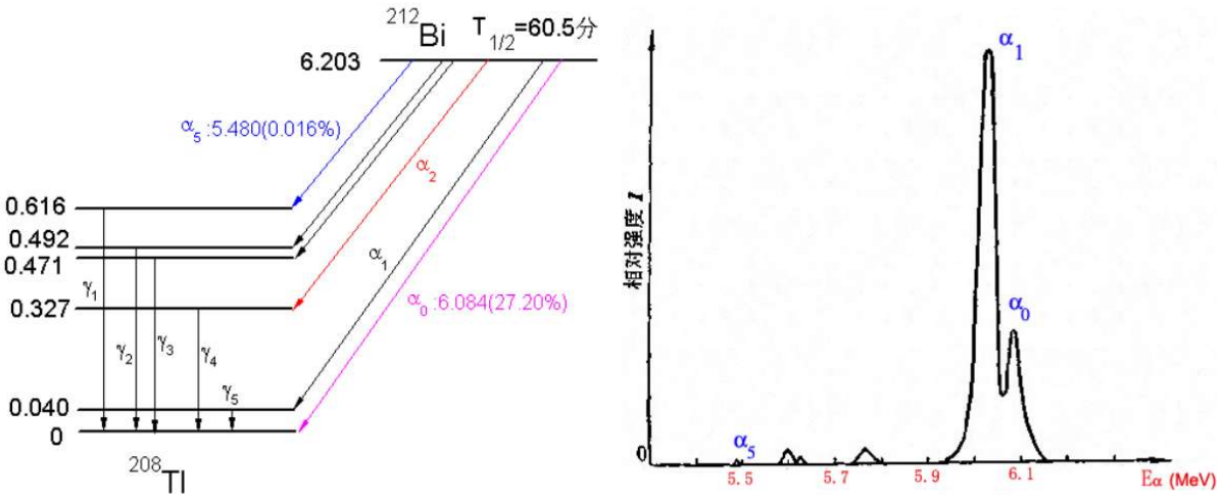


图 1: Bi 的 α 衰变纲图及对应的能谱图

• α 谱仪的能量刻度和能量分辨率

谱仪的能量刻度就是确定 α 粒子能量和脉冲幅度之间的对应关系。脉冲幅度大小以谱线峰位的多道分析器中的道址来表示。 α 谱仪系统的能量刻度有两种方法:

- (1) 用 ${}^{239}\text{Pu}$ 和 ${}^{241}\text{Am}$ 的 α 粒子放射源, 已知各核素 α 粒子的能量, 测出该能量在多道分析器上对应的谱峰位道址, 作能量对应道址的刻度曲线, 并表示为:

$$E = G \cdot d + E_0$$

其中, E 为 α 粒子能量 (keV), d 为对应能谱峰位所在道址 (道)。 G 是直线斜率 (keV/每道), 称为能量刻度常数。 E_0 是直线截距 (keV), 它便是由于 α 粒子穿过探测器金层表面所损失的能量。

- (2) 用一个已知能量的单能 α 源, 配合线性良好的精密脉冲发生器来做能量刻度。

α 谱仪的能量分辨率也用能谱的半高宽度 FWHM 表示, 以道数表示; 还可由谱仪的能量刻度常数转换为能量 ΔE , 以 keV 表示; 还可以用能量展宽的相对百分比表示, 即 $\eta = \Delta E/E$ 。

• α 粒子的能量损失

α 粒子与电子碰撞, 将使原子电离、激发而损失其能量。由于其质量较大, 经过多次碰撞才会损失较多能量。每次碰撞基本不发生偏转, 因而它通过物质的射程几乎接近直线。带点粒子在吸收体内单位长度的能量损失率, 称为线性阻止本领 S :

$$S = -\frac{dE}{dx}$$

把 S 除以吸收体单位体积内的原子数 N , 称为阻止截面:

$$\Sigma(E) = -\frac{1}{N} \frac{dE}{dx}$$

对非相对论性 α 粒子 ($v \ll c$), 线性阻止本领用下面式子表示:

$$S = -\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi z^2 e^4 N Z}{m_0 v^2} \ln \frac{2m_0 v^2}{I}$$

上式中的 z 为入射粒子的电荷数, Z 吸收体的原子序数, e 为电子的电荷, v 为入射粒子的速度, N 为单位体积内的原子数。 I 是吸收体中的原子的平均激发能。由于对数项随能量的变化是缓慢的, 因此可近似表示为:

$$\frac{dE}{dx} \propto -\frac{\text{const}}{E}$$

当 α 粒子穿过厚度为 Δx 的薄吸收体后, 有 $\Delta E = E_1 - E_2 = -\frac{dE}{dx}_{\text{平均}} \Delta x$, $(dE/dx)_{\text{平均}}$ 是平均能量 $(E_1 + E_2)/2$ 的能量损失率, 可由上式定出薄膜厚度:

$$\Delta x = \frac{\Delta E}{-\frac{dE}{dx}_{\text{平均}}} \propto \frac{\Delta E}{-\frac{dE}{dx}_{E_1}}$$

一般来说 α 粒子能量在 1keV-10MeV 之间时, 在 Al 膜中的阻止截面可由以下经验公式确定:

$$\Sigma(E) = \frac{A_1 E^{A_2} \left\{ \frac{A_3}{E/1000} \ln \left[1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right] \right\}}{A_1 E^{A_2} + \frac{A_3}{E/1000} \ln \left[1 + \frac{A_4}{E/1000} + \frac{A_5 E}{1000} \right]}$$

式中 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 为常数, 具体数值见图 2。其中 α 粒子能量 E 以 keV 为单位, 得到的 Σ_e 以 $eV/10^{15} \text{atom} \cdot \text{cm}^2$ 为单位。对于化合物, 它的阻止本领可由布拉格相加规则, 将化合物的各组成成分的阻止本领 $(dE/dx)_i$ 相加得到, 即

$$\left(\frac{dE}{dx} \right)_c = \frac{1}{A_c} \sum Y_i A_i \left(\frac{dE}{dx} \right)_i$$

其中 Y_i 、 A_i 分别为化合物分子中的第 i 种原子数目、原子量, A_c (等于 $\sum Y_i A_i$) 是化合物的分子量。

1.4 实验前思考题

思考题 1.1: ^{64}Cu 可以发生 α 粒子衰变吗? 为什么呢?

发生 α 衰变的原子核一般具有较大的质量数和质子数, 这些核通常位于元素周期表的后半部分。 α 衰变通过发射一个 α 粒子 (即一个 ^4He 核) 来减小原子核的质量和质子数, 从而达到更稳定的状态。

对于 ^{64}Cu (质量数为 64, 质子数为 29) 的铜核来说, 其质子数和质量数都相对较小, 没有足够的核内库仑斥力去触发 α 衰变。相较于重核, 轻核在能量上更倾向于通过 β 衰变或电子俘获等方式变为更稳定的状态, 而不是通过 α 衰变。

靶	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅
H[1]	0.9661	0.4126	6.92	8.831	2.582
C[6]	4.232	0.3877	22.99	35	7.993
O[8]	1.776	0.5261	37.11	15.24	2.804
Al[13]	2.5	0.625	45.7	0.1	4.359
Ni[28]	4.652	0.4571	80.73	22	4.952
Cu[29]	3.114	0.5236	76.67	7.62	6.385
Ag[47]	5.6	0.49	130	10	2.844
Au[79]	3.223	0.5883	232.7	2.954	1.05

图 2: 低能氦粒子组织本领的系数（固体）

思考题 1.2: （选）预测同一个放射源测得的能谱峰位值的随偏压的变化趋势，为什么？

在同一个放射源的情况下，随着探测器偏压的增加，测得的能谱峰位值一般会向更高的道址移动。其原因如下：

- (1) 电荷收集效率提高：随着偏压的增大，探测器灵敏区中的电场强度增强。这一增强的电场可以更有效地收集 α 粒子激发的电子-空穴对，减少因复合效应（电子和空穴重新结合而未被收集）导致的信号损失。因此，增大偏压可以使探测器输出的脉冲信号幅度更大，对应在能谱中峰位的道址也会增大。
- (2) 结电容减小：较高的反向偏压会导致 PN 结区域的扩展，从而减小探测器的结电容 C_d 。结电容的减小使得电荷灵敏放大器的输出电压增大，因此脉冲幅度增加，能谱峰位在道址上的位置提高。
- (3) 饱和效应：随着偏压继续增大，能谱峰位会逐渐趋于饱和。这是因为在高偏压下，几乎所有的电子-空穴对都被完全收集，脉冲信号达到最大幅度，再增大偏压对峰位几乎没有影响。

思考题 1.3: 简述探测器能谱标定的方法以及能量分辨率的计算方法。

谱仪的能量刻度就是确定 α 粒子能量和脉冲幅度之间的对应关系。脉冲幅度大小以谱线峰位的多道分析器中的道址来表示。α 谱仪系统的能量刻度有两种方法：

- (1) 用 ^{239}Pu 和 ^{241}Am 的 α 粒子放射源，已知各核素 α 粒子的能量，测出该能量在多道分析器上所对应的谱峰位道址，作能量对应道址的刻度曲线，并表示为：

$$E = G \cdot d + E_0$$

其中， E 为 α 粒子能量（keV）， d 为对应能谱峰位所在道址（道）。 G 是直线斜率（keV/每道），称为能量刻度常数。 E_0 是直线截距（keV），它便是由于 α 粒子穿过探测器金层表面所损失的能量。

- (2) 用一个已知能量的单能 α 源，配合线性良好的精密脉冲发生器来做能量刻度。

α 谱仪的能量分辨率也用能谱的半高宽度 FWHM 表示，以道数表示；还可由谱仪的能量刻度常数转换为能量 ΔE ，以 keV 表示；还可以用能量展宽的相对百分比表示，即 $\eta = \Delta E/E$ 。

思考题 1.4: 预估使用 ^{239}Pu , ^{241}Am 两种放射源能测量的铝箔和 mylar 膜的厚度大约在什么量级 (请用 g/cm^2 表示箔 (膜) 的厚度); 为何在计算化合物的截止本领时, 只需考虑化合物所含的元素及比例, 而无需考虑元素的结合方式 (化学键)?

使用 ^{239}Pu 和 ^{241}Am 两种放射源测量铝箔和 Mylar 膜的厚度大约可以达到 10^{-4} 到 $10^{-2} \text{ g}/\text{cm}^2$ 的量级。这些放射源发射的 α 粒子能量较高, 穿透能力有限, 因此只能测量微米级厚度的材料。该厚度范围通常适合薄膜和箔状材料的测量, 具体的厚度取决于材料的密度和 α 粒子的能量损失特性。

在计算化合物的截止本领 (即材料对粒子的阻挡能力) 时, 只需要考虑化合物中各元素的种类和比例, 而不需考虑元素的结合方式 (化学键), 这是因为化学键的作用力主要表现在原子间的电子分布上, 而 α 粒子的能量远高于化学键能量, 足以将电子从原子核附近撞离。 α 粒子在物质中主要通过库仑作用与原子核及电子相互作用, 导致能量损失。因此, 化学键对粒子的穿透和能量损失影响极小, 物质的宏观性质 (如密度和原子组成) 才是决定截止本领的关键因素。

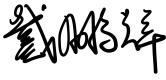
思考题 1.5: (选) 实验过程中, 若金硅面垒探测器的样品腔不抽真空, 会对能量谱产生怎样的影响?

如果未抽真空, 可能会导致谱线的峰位偏移和能量分辨率的下降。这是因为 α 粒子在穿过空气时会发生能量损失, 导致入射到探测器灵敏区的粒子能量低于原本的能量值。由于空气中存在的分子对 α 粒子具有阻挡和散射作用, 能量损失还会因空气压力的波动而不均匀, 从而使能谱的峰位产生漂移、展宽, 影响能谱的清晰度和分辨率。

思考题 1.6: 实验前确定探测器最佳工作条件的原理是什么?

在实验中, 通过调整探测器的偏压, 使入射粒子的能量能够完全损失在探测器的灵敏区内, 从而确保所有产生的电子-空穴对能够被灵敏区的电场有效收集, 这样生成的电荷量 Q 与入射粒子的能量 E 成正比, 并由电荷灵敏放大器放大为电脉冲信号。适当的偏压选择可以提高信号的幅度和探测器的能量分辨率。

探测器的偏压还影响灵敏区的厚度 d_n 和结电容 C_d , 二者随偏压 V 的增大而增大。当偏压适当时, 可以减小结电容 C_d , 从而减少噪声, 提高信噪比; 但如果偏压过高, 会导致漏电流增大, 反而会降低探测器的能量分辨率。因此, 通过测量不同偏压下的 α 能谱曲线, 选择能量分辨率最佳的偏压作为探测器的最佳工作条件。

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	22344016
室温：	26℃	实验地点：	A413
学生签名：		评分：	
实验时间：	2024/10/31	教师签名：	

D5 α 粒子的能量损失 实验记录

2.1 实验内容和步骤

- 对探测器进行能量刻度标定：
 - (1) 将多道分析器的道数调整至 1024。
 - (2) 测量两种放射源的能谱（ ^{241}Am 放射源（5.486MeV）以及 ^{239}Pu （5.155MeV）），对能量刻度定标（要求峰位计数为 400 左右）。
 - (3) 测量结果见图 3、图 4

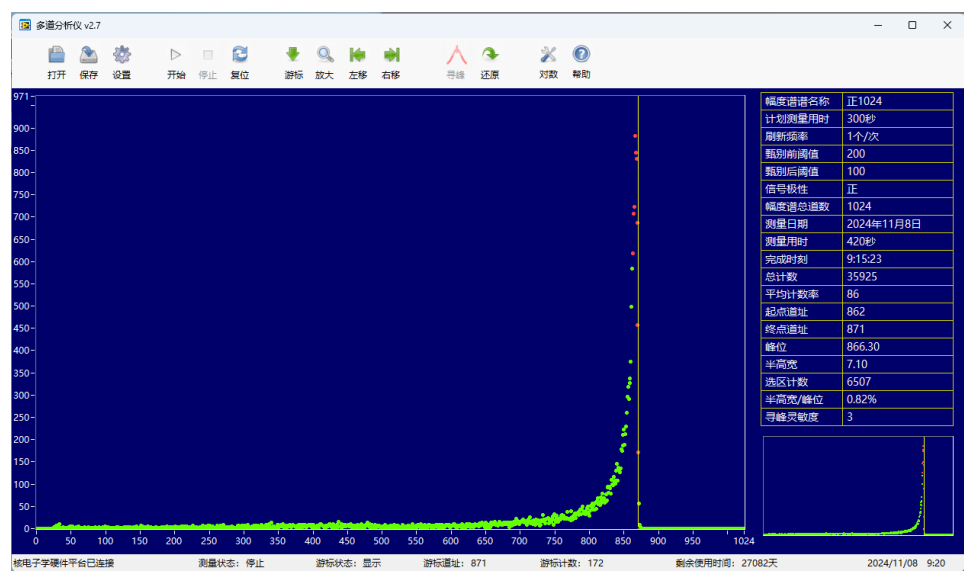


图 3: ^{241}Am 能谱测量

自动寻峰得到的测量结果为：

- ^{241}Am 放射源：峰位：866.30
- ^{239}Pu 放射源：峰位：836.42

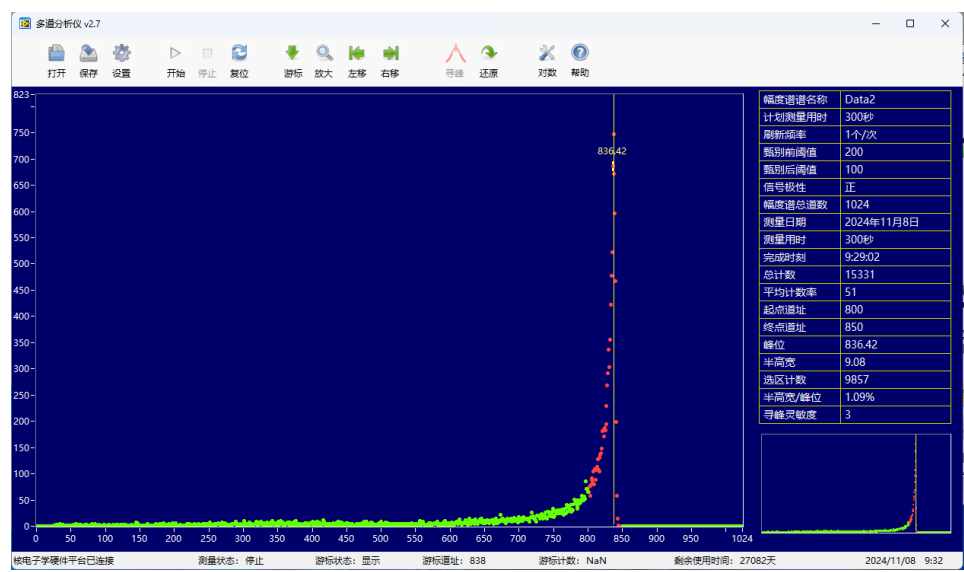


图 4: ^{239}Pu 能谱测量

- 利用 α 粒子能损测量箱和膜的厚度：
 - (1) 测量 ^{241}Am 的 α 粒子通过铝箔及 Mylar 薄膜后的能谱，并计算出其阻止本领和薄膜厚度。
 - (2) 测量结果见图 5、图 6

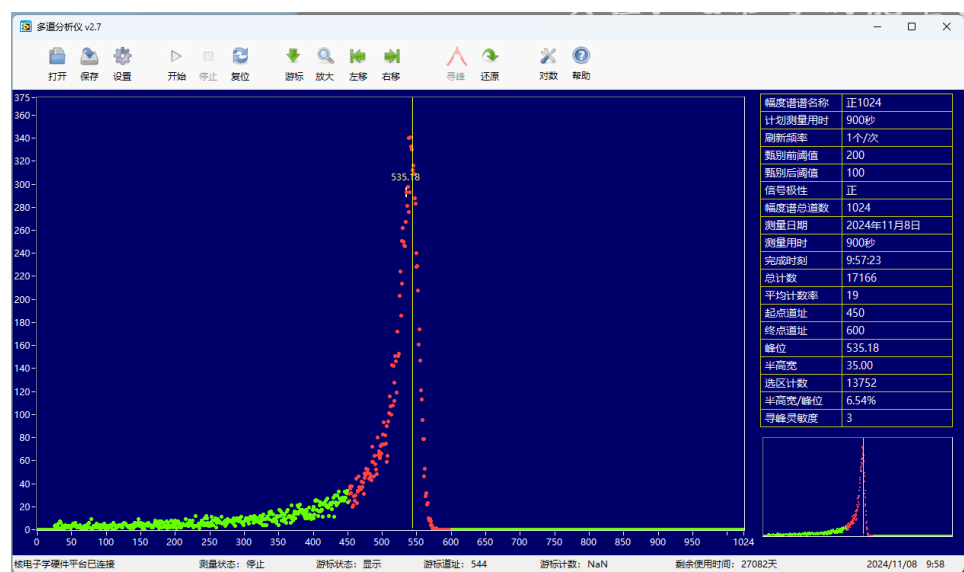


图 5: ^{241}Am 通过 Al 膜后的能谱

- 自动寻峰得到的测量结果为：
- 通过 Al 膜后的能谱：峰位：535.18
 - 通过 Mylar 膜后的能谱：峰位：663.30

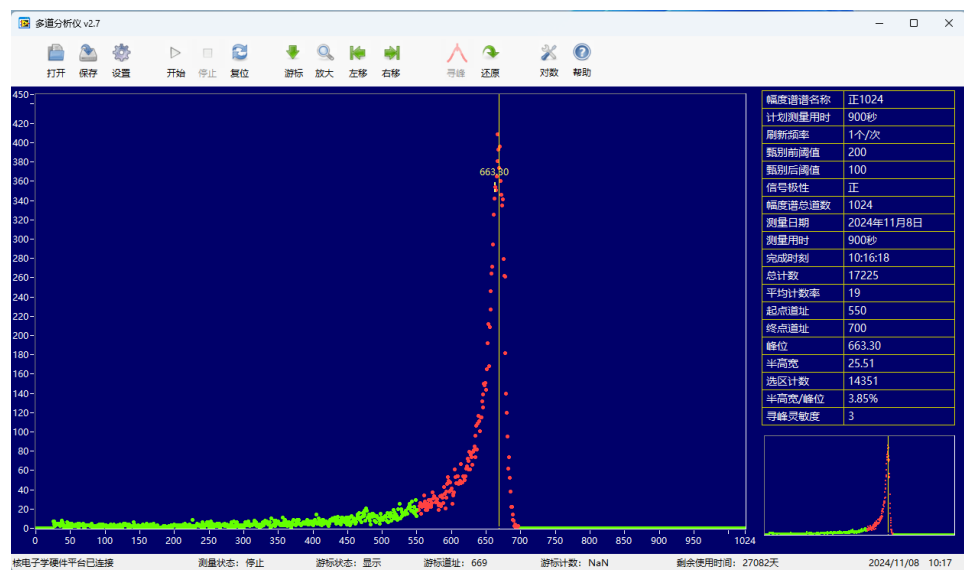


图 6: ^{241}Am 通过 Mylar 膜后的能谱

2.2 实验过程中遇到的问题记录

(1) 可以看到由于软件内置的寻峰算法有误，寻峰的结果较差，我们将在后续的数据处理中解决这个问题。

2.3 实验数据记录

见图 7

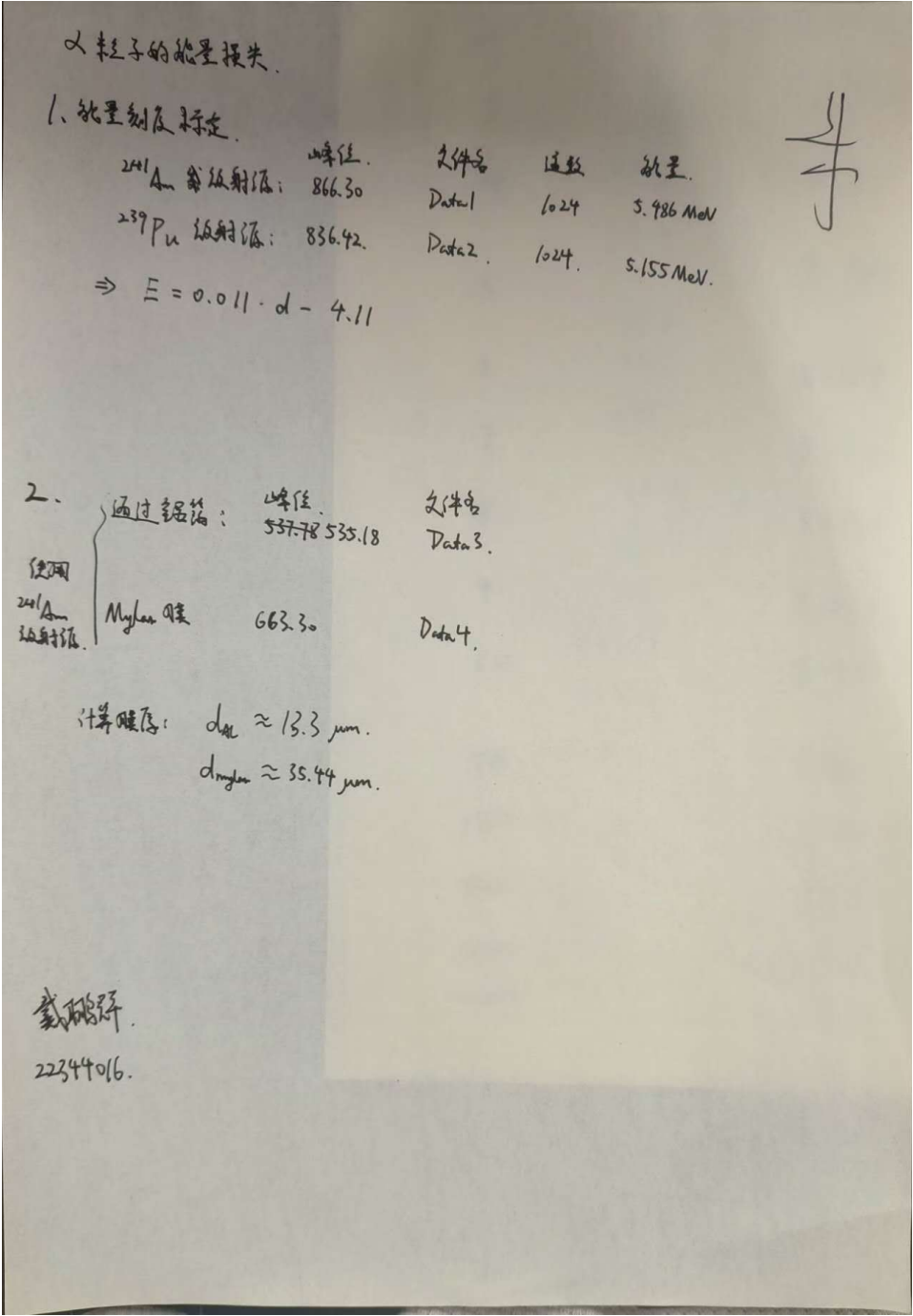


图 7: 原始数据记录

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	戴鹏辉	学号:	22344016
日期:	2024/11/12	评分:	

D5 α 粒子的能量损失 分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 实验一 对探测器进行能量刻度标定：

由于软件内置的寻峰算法效果较差，我们重新使用了自己的寻峰算法，对数据进行了如下处理：

- 使用 Savitzky-Golay 滤波器对数据进行平滑，以减少噪声对主峰检测的影响。
- 使用 `scipy.signal.find_peaks` 函数找到信号中的所有峰值，并确定主峰（最高的峰值）。
- 计算主峰的半高宽。
- 结果如图 8、图 9：
- 数据处理后的结果为：

- (1) ²⁴¹Am 放射源：峰位：866.30(由于寻峰算法未成功寻峰，使用手动读数的结果)
- (2) ²³⁹Pu 放射源：峰位：831

- (1) 由测量结果，对探测器进行能量标定，得到结果如图 10：
- (2) 得到拟合结果为：

$$E = 0.0094 \cdot d - 2.6371 \text{ (MeV)}$$

3.1.2 实验二 利用 α 粒子能损测量箔和膜的厚度：

- 计算 Al 膜厚度：
- (1) 由图 11，通过 Al 膜后，α 粒子的能谱探测到的峰位为 540.
- (2) 由实验一得到的能量标定曲线，可得到 α 粒子通过 Al 膜后的能量为

$$E = 0.0094 \times 540 - 2.6371 \text{ (MeV)} = 2.4264 \text{ (MeV)}$$

- (3) 由经验公式可得到 Al 的阻止截面：

$$\Sigma(E)_{Al} = 4.0464 \times 10^{-14} (eV/atom \cdot cm^2)$$

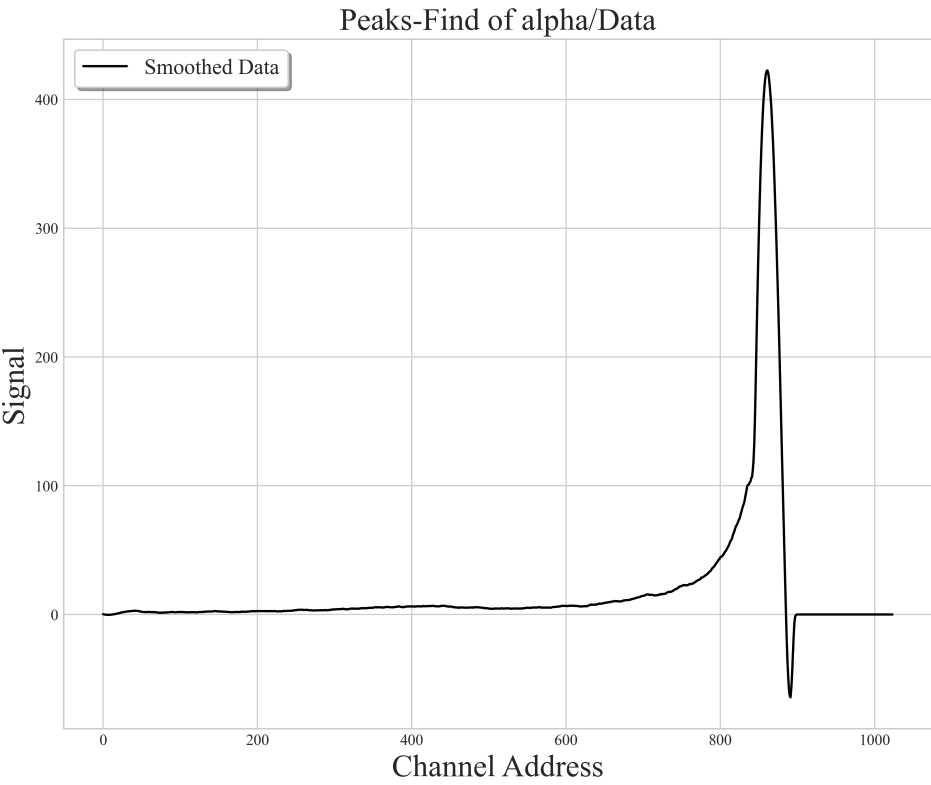


图 8: ^{241}Am 能谱滤波处理 + 寻峰

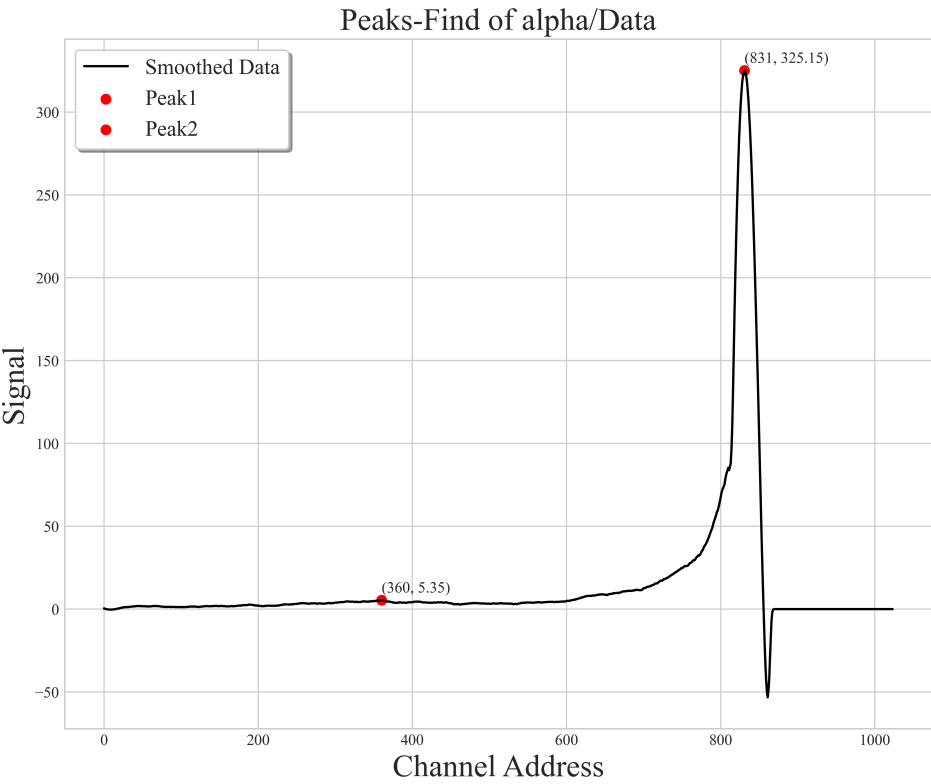


图 9: ^{239}Pu 能谱滤波处理 + 寻峰

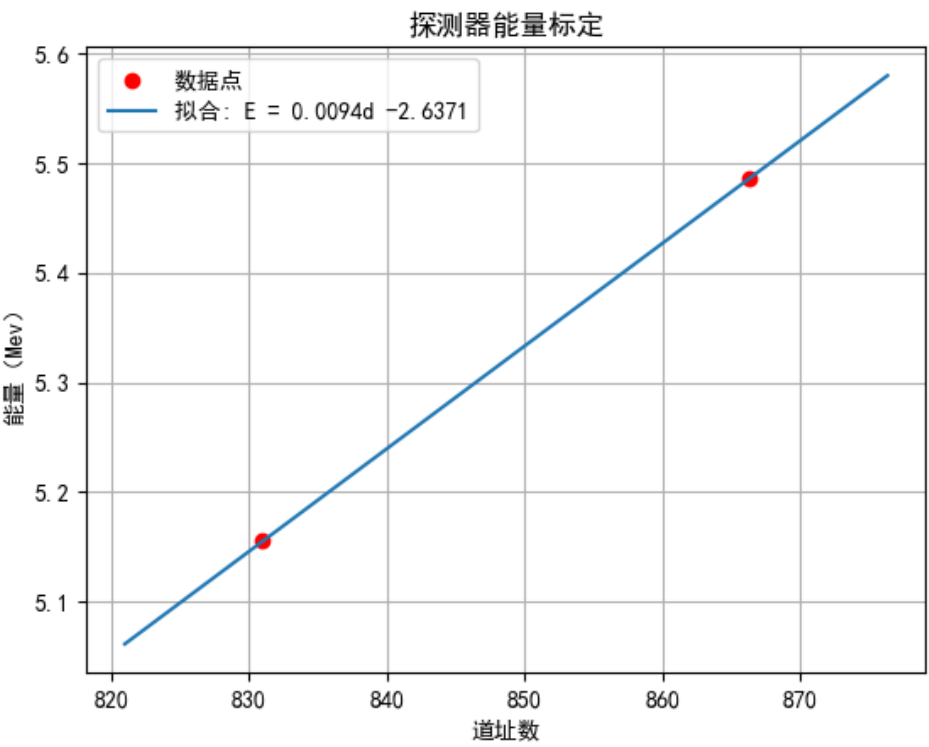


图 10: 对探测器进行能量标定

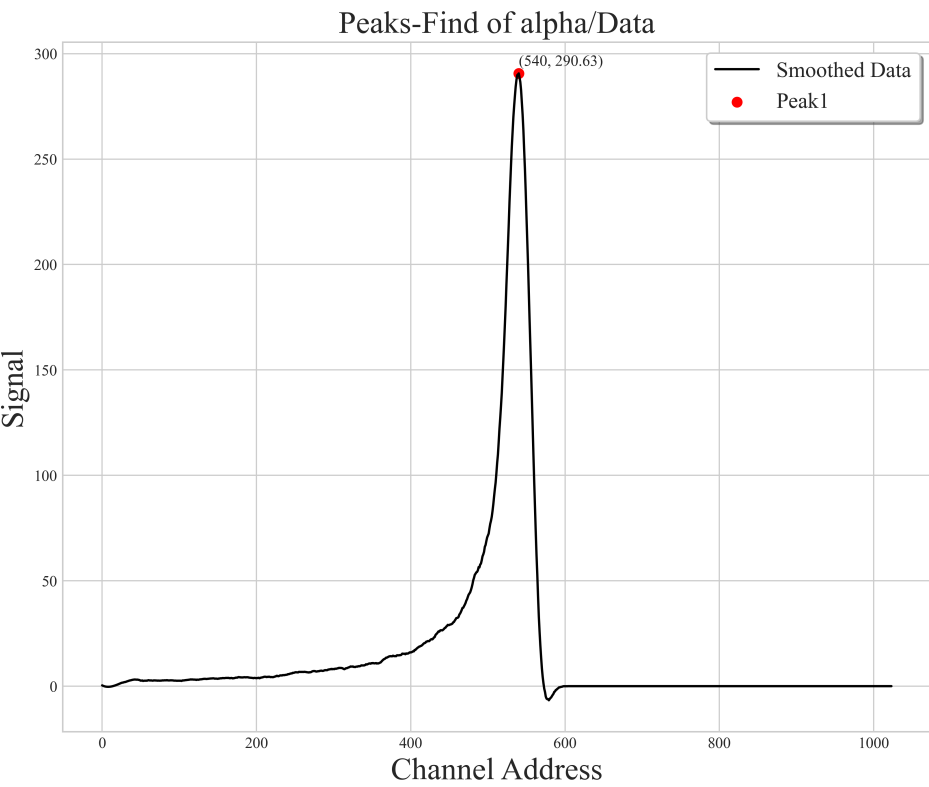
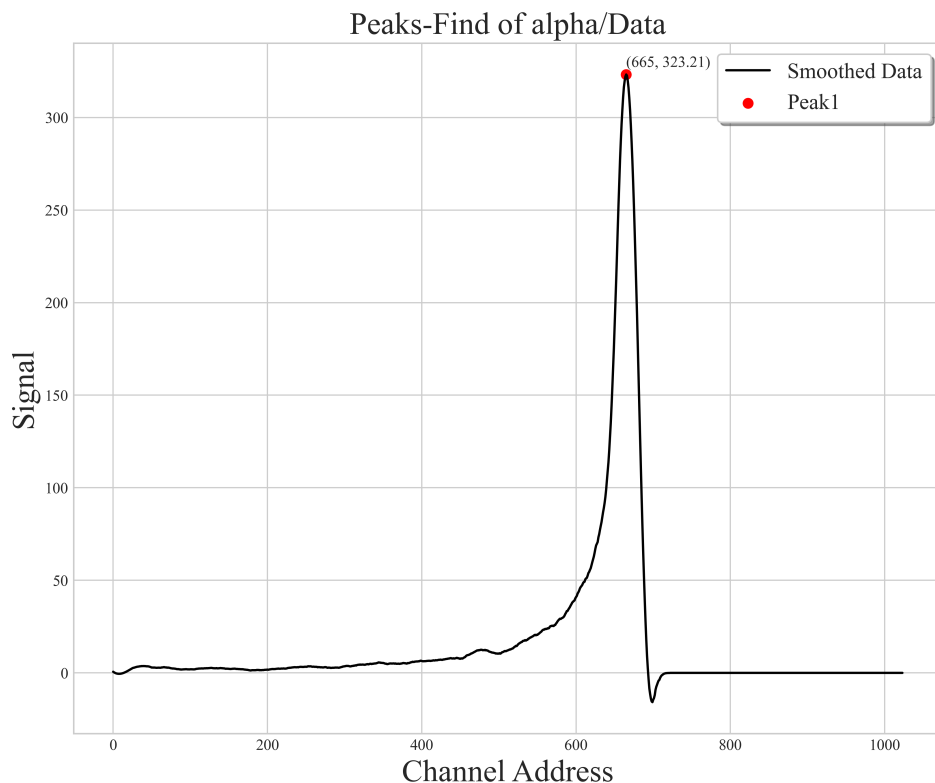


图 11: ^{241}Am 能谱通过 Al 膜后的滤波处理 + 寻峰

图 12: ^{241}Am 能谱通过 Mylar 膜后的滤波处理 + 寻峰

(4) 已知 Al 的单位体积内的原子数 $N_{\text{Al}} = 6.02 \times 10^{22}(\text{atom}/\text{cm}^3)$

(5) 则 Al 的线性阻止本领:

$$S_{\text{Al}} = -\frac{dE}{dx} = -\Sigma(E)_{\text{Al}} \cdot N_{\text{Al}} = 4.0464 \times 10^{-14} \times 6.02 \times 10^{22}(\text{eV}/\text{cm}) = -2.44 \times 10^9(\text{eV}/\text{cm})$$

(6) 则 Al 膜厚度为:

$$\Delta x = \frac{\Delta E}{-\frac{dE}{dx} E_1} = \frac{2.4264 - 5.486(\text{MeV})}{-2.44 \times 10^9(\text{eV}/\text{cm})} = 1.26 \times 10^{-3}(\text{cm}) = 12.6(\mu\text{m})$$

• 计算 Mylar 膜厚度:

(1) 由图 12, 通过 Mylar 膜后, α 粒子的能谱探测到的峰位为 665.

(2) 由实验一得到的能量标定曲线, 可得到 α 粒子通过 Mylar 膜后的能量为

$$E = 0.0094 \times 665 - 2.6371 (\text{MeV}) = 3.5985 (\text{MeV})$$

(3) 由经验公式可得到 Mylar 中各组分的阻止截面:

$$\Sigma(E)_C = 2.1093 \times 10^{-14}(\text{eV}/\text{atom} \cdot \text{cm}^2)$$

$$\Sigma(E)_H = 1.6384 \times 10^{-15}(\text{eV}/\text{atom} \cdot \text{cm}^2)$$

$$\Sigma(E)_O = 3.4834 \times 10^{-15}(\text{eV}/\text{atom} \cdot \text{cm}^2)$$

(4) 则 Mylar 的线性阻止本领:

$$S_{Mylar} = -\frac{dE}{dx} = \frac{1}{A_c} \sum Y_i A_i \left(\frac{dE}{dx} \right)_i = -5.97 \times 10^8 (eV/cm)$$

(5) 则 Mylar 膜厚度为:

$$\Delta x = \frac{\Delta E}{-\frac{dE}{dx}_{E_1}} = \frac{3.5985 - 5.486 (MeV)}{-5.97 \times 10^8 (eV/cm)} = 0.003161 (cm) = 31.61 (\mu m)$$

3.2 实验后思考题

思考题 3.1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

思考题 3.2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

思考题 3.3: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D5 α 粒子的能量损失 实验总结

4.1 实验分工

4.2 实验心得